

CME6302 – Algoritma Analizi

Kısa Sınav: Hafta 5 & 6

Ali Çivril · Beykoz Üniversitesi · Bahar 2026

Soru 1 (Hafta 5). $A = [7, 2, 5, 1, 8, 3]$ dizisini ele alın.

- (a) **Seçmeli sıralama** (selection sort) algoritmasının her geçişinden sonra (yani minimumun yerine yerleştirilmesinden sonra) A 'nın durumunu gösterin.
- (b) Seçmeli sıralama, n uzunluğundaki bir dizide girdi sırasından bağımsız olarak kaç karşılaştırma yapar? Cevabınızı kapalı form ve O -notasyonu ile ifade edin.

Çözüm.

- (a) Seçmeli sıralama, sıralanmamış kısımdaki minimumu bulup başa taşır.

Geçiş 0 (başlangıç): $[7, 2, 5, 1, 8, 3]$

Geçiş 1 (min = 1, konum 0 ile yer değiştir): $[1, 2, 5, 7, 8, 3]$

Geçiş 2 (min = 2, zaten yerinde): $[1, 2, 5, 7, 8, 3]$

Geçiş 3 (min = 3, konum 2 ile yer değiştir): $[1, 2, 3, 7, 8, 5]$

Geçiş 4 (min = 5, konum 3 ile yer değiştir): $[1, 2, 3, 5, 8, 7]$

Geçiş 5 (min = 7, konum 4 ile yer değiştir): $[1, 2, 3, 5, 7, 8]$

- (b) i 'inci geçişte ($i = 0, 1, \dots, n-2$) algoritma $n-i-1$ eleman tarar. Toplam karşılaştırma sayısı:

$$\sum_{i=0}^{n-2} (n-i-1) = (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2).$$

Bu sayı her girdi için aynıdır (en iyi, ortalama ve en kötü durum).

Soru 2 (Hafta 5). Aşağıda, ders slaytlarında verilen Quicksort gerçeeklemesinin sözdekod (pseudocode) hali bulunmaktadır:

QUICKSORT(A):

eğer $|A| < 2$ **ise** A 'yı **döndür**

$pivot \leftarrow A[0]$

$küükler \leftarrow A[1 \dots n-1]$ 'in $pivot$ 'tan $\leq$ olan tüm elemanları

$büyükler \leftarrow A[1 \dots n-1]$ 'in $pivot$ 'tan $>$ olan tüm elemanları

döndür QUICKSORT($küükler$) + [$pivot$] + QUICKSORT($büyükler$)

- (a) Sözdekod veya Python ile `partition_count(A)` adında bir fonksiyon yazın. Bu fonksiyon birbirinden farklı tamsayılardan oluşan bir liste alsın, $A[0]$ 'ı pivot olarak kullansın ve *küükler* listesine düşen eleman *sayısını* (yani $\leq$ pivot olan elemanların sayısını) döndürsün. Diziyi **sıralamayın**; sadece sayın.
- (b) Fonksiyonunuz $A = [6, 2, 8, 1, 9, 3]$ için ne döndürür?
- (c) Fonksiyonunuzun zaman karmaşıklığı nedir? Neden?

Çözüm.

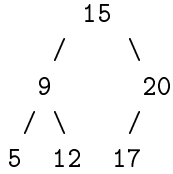
(a)

```
def partition_count(arr):  
    if len(arr) < 2:  
        return 0  
    pivot = arr[0]  
    count = 0  
    for x in arr[1:]:  
        if x <= pivot:  
            count += 1  
    return count
```

(b) Pivot = 6. `arr[1:]` içinde ≤ 6 olan elemanlar: 2, 1, 3. Dolayısıyla `partition_count([6, 2, 8, 1, 9, 3])` sonuç olarak **3** döndürür.

(c) $O(n)$. Fonksiyon `arr[1:]` üzerinde tek bir geçiş yapar ve her eleman için bir karşılaştırma gerçekleştirir. Özyinelemeli çağrı veya iç içe döngü yoktur.

Soru 3 (Hafta 6). Aşağıdaki ikili ağacı ele alın:



- (a) **Ön-sıra** (preorder) dolaşmanın çıktısını yazın.
- (b) **Orta-sıra** (inorder) dolaşmanın çıktısını yazın.
- (c) Bu ağaç geçerli bir İAA (BST) midir? Kısaca açıklayın.

Çözüm.

(a) Ön-sıra (kök, sol, sağ): 15, 9, 5, 12, 20, 17.

(b) Orta-sıra (sol, kök, sağ): 5, 9, 12, 15, 17, 20.

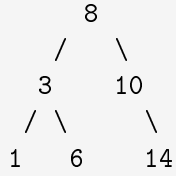
(c) Evet. Orta-sıra çıktısı kesinlikle artan sıradadır; bu da İAA özelliği için hem gerekli hem yeterli koşuldur. Eşdeğer olarak, her u düğümünde sol alt ağaçtaki tüm anahtarlar u 'dan küçük, sağ alt ağaçtakiler ise u 'dan büyüktür.

Soru 4 (Hafta 6). Boş bir İAA'dan (BST) başlayarak anahtarları şu sırayla ekleyin: 8, 3, 10, 1, 6, 14.

- (a) Oluşan İAA'yı çizin.
- (b) Ağacın yüksekliği kaçtır?
- (c) İki çocuğu olan anahtar 3 düğümünü nasıl silersiniz? Sözlü veya sözdekod olarak açıklayın.

Çözüm.

(a)

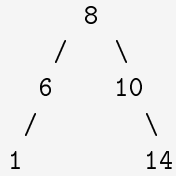


(b) Yükseklik = 2 (en uzun yol: $8 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ veya $8 \rightarrow 10 \rightarrow 14$).

(c) Düğüm 3'ün iki çocuğu vardır (1 ve 6). Silmek için:

1. **Orta-sıra ardılı**nı (inorder successor) bulun: sağ alt ağaçtaki en küçük anahtar, yani 6 (düğüm 3'ün sağ alt ağacında en soldaki düğüm; 6'nın sol çocuğu olmadığından kendisi ardıdır).
2. Anahtar 6'yı düğüm 3'ün yerine kopyalayın.
3. Orijinal düğüm 6'yı silin; bu artık bir yaprak olduğundan (Durum 1) doğrudan kaldırılır.

Sonuç:



Tüm İAA işlemleri $O(h)$ süredir; burada $h = 2$ olduğundan bu ağaçta her işlem $O(1)$ sürer.